



SW개발/HW제작 설계서

프로젝트 명 : 팜트래커(Pharm Tracker)

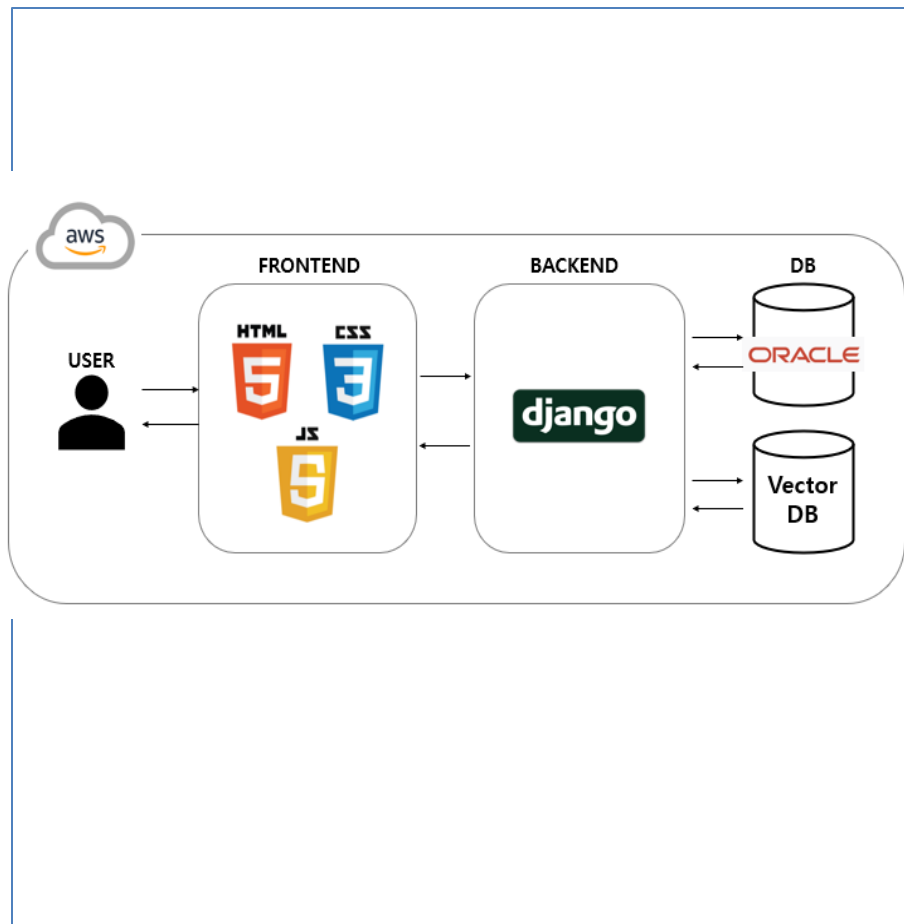
: 중장년층, 노인을 위한 의약품 정보제공 애플리케이션

| 요구사항 정의서

요구사항 ID	요구사항명	기능ID	기능명	세부사항
LOGIN	회원가입 및 로그인	LOG-01	이메일 회원가입	이메일을 사용한 회원가입 [이메일], [이름], [성별], [나이], 등 입력
		LOG-02	로그인	회원가입 후 로그인
SER	의약품 정보 제공	SER-01	의약품 목록 검색	의약품명 검색으로 목록 조회, 의약품 이미지 표시
		SER-02	의약품 상세정보 확인	의약품 상세 정보 제공
MAIN	메인화면	MAIN-01	메인화면	의약품명 검색, 주요 기능 소개, 하단 내비게이션 바로 이미지 검색 기능 제공
NEWS	약학 뉴스	NW-01	의약품 관련 뉴스	의약품 관련 뉴스를 실시간으로 제공
OCR	이미지 인식	OCR-01	텍스트 데이터 추출	AI OCR을 이용하여 의약품 봉지의 텍스트 데이터 추출
CHAT	빠른 검색 - 챗봇	CB-01	챗봇을 활용한 빠른 검색 기능	챗봇을 활용한 빠른 검색 기능 제공
INTER	의약품 상호작용 및 주의 사항	DI-01	의약품 상호작용 확인	의약품 성분 간 상호작용 및 복용 관련 주의사항 제공
PHARM	약국 찾기 및 정보 제공	PH-01	약국 위치 검색	약국의 영업시간 정보 제공 및 길찾기 서비스

※ 본문의 예시 내용을 시우고 과제 내용으로 변경하여 사용하세요

| 서비스 구성도 - 서비스 시나리오



Front-end

- 데이터 요청:** 의약품 정보, 약학 뉴스 정보 등 데이터 요청
- 유저 입력:**
 - 회원가입 및 로그인
 - 의약품 사진 등록
 - 유저가 소지한 의약품 정보 등록
- 데이터 전달:** 요청한 데이터 전달

Back-end

1. OCR을 통한 의약품 검색:

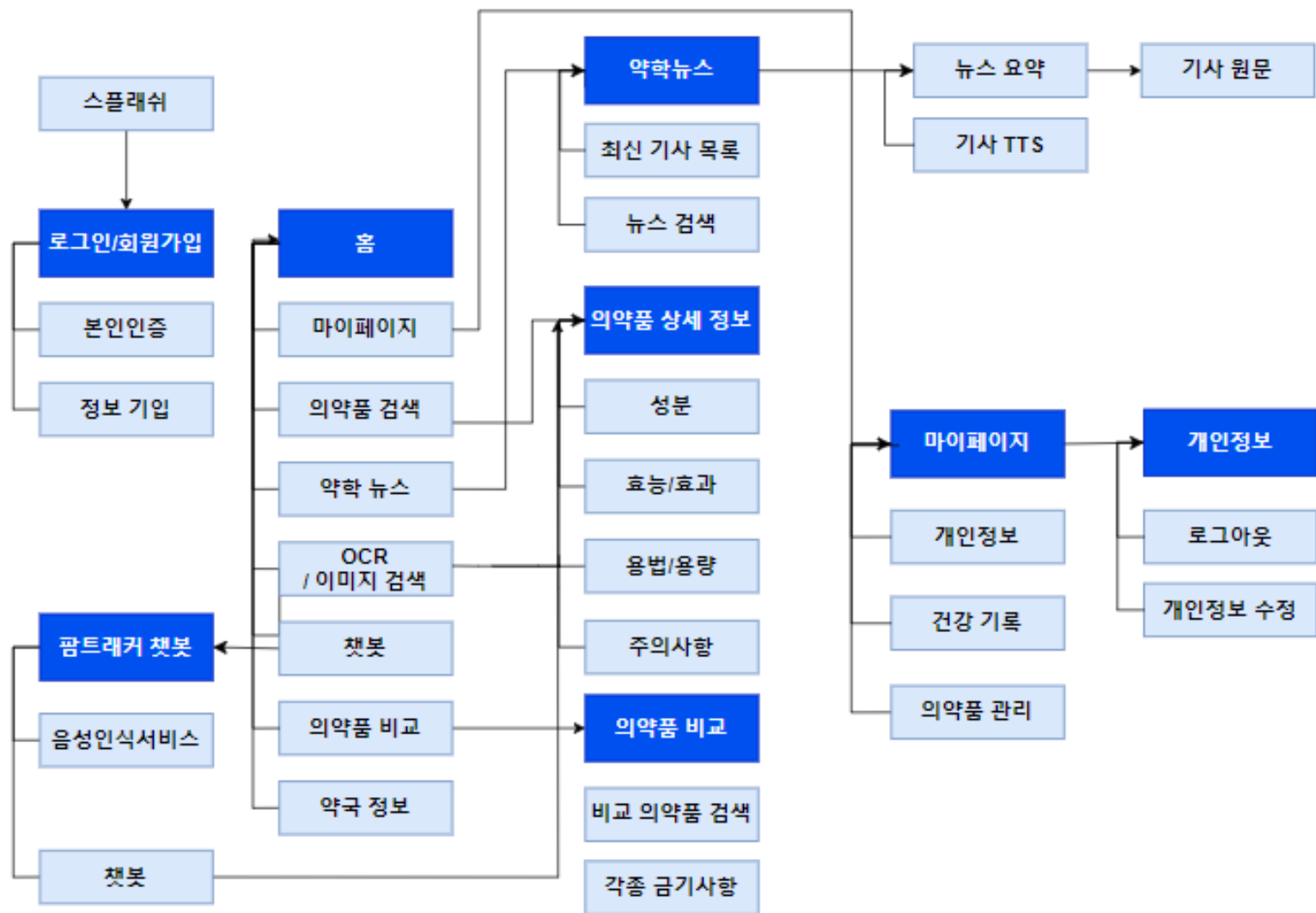
- 1)OCR API를 통해 의약품 봉지 텍스트 추출 및 저장
- 2)추출된 데이터를 DUR API에 전달하여 해당 의약품 데이터 가져옴
- 3)가져온 데이터를 DB에 저장
- 4)의약품 정보 제공

2. 약학 뉴스: 웹 크롤링을 통해 약학 뉴스 수집 및 저장

3. 챗봇 알고리즘:

- 1)RAG 모델을 통해 벡터 DB에서 의미 기반 검색 진행
- 2)검색된 결과가 없을 경우 OpenAI gpt API 호출 및 답변 생성

| 메뉴 구성도



| 화면 설계서

회원가입

아이디

비밀번호

회원가입

이미 계정이 있으신가요? [로그인](#)

기능 번호	LOG-01
기능 명	회원가입
기능설명	■ 신규 회원은 회원가입을 할 수 있음
처리내용	■ 신규 회원의 회원가입 신규 회원은 아이디와 비밀번호를 입력하여 계정을 생성할 수 있음 ■ 기존회원의 로그인 '로그인' 텍스트를 눌러 로그인 창으로 감
비고	
요구사항 명	회원가입 및 로그인

| 화면 설계서

로그인

아이디

비밀번호

로그인

계정이 없으신가요? [회원가입](#)

기능 번호	LOG-02
기능 명	로그인
기능설명	■ 앱의 첫 화면으로, 기존회원은 자신이 가입했던 계정으로 로그인을 할 수 있음
처리내용	■ 기존회원의 로그인 자신이 가입했던 계정으로 로그인을 할 수 있음 ■ 신규 회원의 회원가입 '회원가입' 텍스트를 눌러 신규 회원의 회원가입 창으로 넘어감
비고	
요구사항 명	회원가입 및 로그인

| 화면 설계서



기능 번호	MAIN -01
기능 명	메인화면
기능설명	사용자는 메인화면에서 의약품 빠른 검색이 가능함 메인화면에서 각 메뉴로 이동할 수 있음 카메라 버튼을 통해 이미지인식 메뉴로 이동할 수 있음
처리내용	■ 의약품 빠른 검색 메인화면에서 바로 의약품명 또는 성분명을 검색할 수 있음 (검색 후 의약품 목록 페이지로 넘어감) ■ 각 메뉴로의 이동 '약학뉴스', '팜트래커챗봇', '의약품 비교', '약국찾기' 버튼을 누르면 각 페이지로 이동 ■ OCR 바로가기 하단의 카메라 아이콘을 누르면 의약품 이미지검색이 가능한 OCR페이지로 이동
비고	
요구사항 명	MAIN

| 화면 설계서

팜트래커



의약품 정보

검색할 의약품명을 입력해주세요. 🔍

 타이레놀정500밀리그램(아세트아미노펜)(수출)
명:TylenolExtraStrengthCaplets)

제조사: (주)한국안센

전문의약품 여부: 일반의약품

제품 유형: [01140]해열,진통,소염제

성분명: 아세트아미노펜/아세트아미노펜

[상세 정보 보기](#)

 어린이용타이레놀정80밀리그램(아세트아미노펜)

제조사: (주)한국안센

전문의약품 여부: 일반의약품

제품 유형: [01140]해열,진통,소염제

성분명: 아세트아미노펜 과립

[상세 정보 보기](#)

 타이레놀정160밀리그램(아세트아미노펜)



기능 번호

SER-01

기능 명

의약품 상세정보 검색

기능설명

의약품 정보 검색 화면

의약품 품목명/ 성분명을 검색

처리내용

■ 품목명/ 성분명 검색

품목명/ 성분명 입력 시 해당 의약품의 품목명, 성분명, 주의사항, 제조사 등의 정보를 미리보기로 제공

(완전한 품목명/성분명이 아닌 일부만 검색해도 해당 단어를 포함하는 결과를 목록으로 제공)

■ 알고 싶은 의약품의 '상세 정보 보기' 클릭 시 의약품 상세 정보를 제공하는 페이지로 이동

비고

■데이터

식품의약품안전처에서 제공하는 DUR데이터에 포함된 의약품의 정보만 제공

요구사항 명

의약품 정보 제공

| 화면 설계서

팔트래커 약학 뉴스 뉴스 검색 항생제 설사에는 무조건 유산균? "과학적 근거 확인해야" 2024-09-01 14:17:27 약사회 대강당 꽉 채운 藥心 "더이상 좌시할 수 없다" 1일 결의대회장 좌석 부족할 정도 가득 매워 2024-09-01 13:55:27 질병의 새로운 패러다임 '메마름 증'..."열을 식혀야" '제40회 호남 팜엑스포' 손원록 약학박사, 인체 사망화 증상 강조 2024-09-01 12:59:38 낙산균은 왜 차세대 프로바이오틱스로 주목받나 npk 김영오 본부장, 단쇄지방산과 낙산 "대장건강에 필수" 2024-09-01 12:08:25 폭염 속 단식투쟁 임현택 의협회장, 긴급 병원 후송 거강상태 규격히 약...에 의사들도 단식중	기능 번호	NW-01
	기능 명	의약품 뉴스 제공
	기능설명	■사용자가 복용 중인 의약품에 대한 최신 뉴스를 조회할 수 있는 기능
	처리내용	■의약품 정보 연동 사용자가 입력한 의약품 정보를 기반으로 관련 뉴스를 제공 ■뉴스 목록 표시 의약품 관련 최신 뉴스 목록을 표시 ■뉴스 상세 보기 사용자가 뉴스 제목을 클릭하면 뉴스 상세 내용을 볼 수 있음
	비고	■정보 출처: 약학관련 기사를 제공하는 약사공론의 뉴스 제공
	요구사항 명	약학뉴스

| 화면 설계서

팔트래커



낙산균은 왜 차세대 프로바이오틱스로 주목받나

2024-09-01 12:08:25 | 김홍진 기자

한약사공론 기사에 따르면, 건강기능식품 전문기업 npk의 김영오 본부장은 '장건강의 바이오파마커, 단쇄지방산과 K-낙산균'을 주제로 대장 건강에서 낙산의 중요성을 소개했다. 최근 마이크로바이옴 연구가 발전하면서 장내 미생물을 유익균과 유해균으로 나누는 것이 아닌 미생물 생태계를 조성하는 것이 중요하다고 강조했다. 낙산은 장내 건강에 좋은 효과를 보이며, 장 점막층, 장벽기능 강화, 면역 관련 리셉터, 호르몬 분비를 통한 대사 조절에 효과를 보인다고 설명했다. 이를 위해 낙산균 섭취를 증가시키는 것이 중요하며, 한국에서는 크롤스트리디움 부트리쿰 K 낙산균을 사용한 제품이 허가되어 있다고 한다. 낙산균은 장내 건강뿐만 아니라 전신의 면역과 대사조절에도 도움을 줄 수 있다고 한다.

기사 전문

요약 읽어주기



기능 번호	NW-01-01
기능 명	AI 기반 뉴스 요약
기능설명	■사용자가 선택한 뉴스 기사의 내용을 AI를 이용하여 자동으로 요약하여 제공하는 기능
처리내용	■ 기사 요약 1. 사용자가 뉴스 상세 보기를 클릭 2. 선택된 뉴스 기사의 전문을 AI 요약 엔진에 전송 3. AI 엔진이 뉴스 내용을 분석하고 핵심 내용을 추출하여 요약 4. 생성된 요약을 화면에 표시 ■ 기사 전문 기사 원문을 볼 수 있는 페이지로 이동 ■ 요약 읽어주기 중장년층, 노인을 위한 AI 기반 뉴스 요약본 읽어주기(TTS)
비고	■정보 출처: 약학관련 기사를 제공하는 약사공론의 뉴스 제공
요구사항 명	약학뉴스

| 화면 설계서

팜트래커



의약품 인식

제품의 이미지를 업로드하거나 사진을 촬영해 주세요.

KakaoTalk_20240617_21 사진/파일 선택

업로드



기능 번호	OCR-01
기능 명	OCR 사진인식
기능설명	■OCR (Optical Character Recognition): 이미지 내 텍스트를 인식하고 이를 디지털 텍스트로 변환하는 기능. 사용자가 업로드한 사진에서 문자 데이터를 추출하여 텍스트 형태로 제공하는 역할
처리내용	■이미지 촬영 및 업로드 사용자가 사진을 촬영 및 업로드함. ■전처리 업로드된 이미지의 노이즈 제거 및 해상도 조정 등 전처리 작업 수행 ■텍스트 인식 인식된 텍스트 데이터에서 DUR API에 존재하는 의약품 텍스트 추출 ■ 의약품 목록 페이지 이동 이미지에서 추출된 의약품 관련 목록 페이지로 이동
비고	■정확도 OCR의 정확도는 이미지의 품질에 따라 달라질 수 있음. 고해상도 및 명확한 텍스트가 포함된 이미지를 사용하는 것이 좋음.
요구사항 명	이미지 인식

| 화면 설계서

팜트래커



팜트래커 챗봇

약 정보가 궁금할 땐?

안녕하세요, 팜트래커 챗봇입니다.
무엇을 도와드릴까요?



셉트린정이 뭐야?

셉트린정은 삼일제약(주)에서 제조되는 의약품으로, 흰색 또는 거의 흰색의 원형 정제약입니다. 이 약은 설파메톡사졸과 트리메토프림이라는 주요 성분을 포함하고 있어 감염을 예방하고 치료하는 데 사용됩니다. 세프트린정은 식후에 경구로 복용하며, 하루에 2회씩 12시간 간격으로 2정을 복용합니다. 만약 심한 감염이 있을 경우 최대 3정을 복용할 수 있습니다. 이 약을 복용하는 동안 피부 이상반응이나 기타 중대한 이상반응이 발생할 수 있으므로 주의가 필요합니다. 복용 전에 의사나 약사와 상담하시는 것이 좋습니다.

셉트린정 상세 정보



메시지를 입력하세요



기능 번호

CB-01

기능 명

챗봇

기능설명

챗봇 화면

사용자는 의약품에 관한 정보를 질문하고, RAG(검색 증강 생성) 기술과 LLM API를 결합한 챗봇을 통해 상세하고 정확한 답변을 받을 수 있음

처리내용

■의약품 상세정보 질의응답

의약품 품목명을 입력 시 LLM API와 RAG기능을 통해 생성한 해당 의약품 성분명과 주의사항, 정보 등을 제공

추가로 관련 의약품의 상세 페이지 이동 버튼 생성

(중장년, 노인층 타겟에 적절한 말투와 쉬운 의학용어로 대체한 답변 제공)

■간단한 약학지식 질의응답

전문가의 의견이 필요한 경우 외 의약품 관련 간단한 생활 질문에 대한 답변을 LLM모델이 생성해 제공

(중장년, 노인층 타겟에 적절한 말투와 구체적인 사항은 전문가와의 상의 권장을 포함한 답변 제공)

비고

요구사항 명

빠른 검색 - 챗봇

| 화면 설계서

팜트래커



업)



제조사: (주)유유제약

삭제

의약품 검색

병용금기 연령금기 임부금기 노인주의 용량주의

투여기간주의

제품명	병용금기 내용
트윈스타정40/5밀리그램과 가나플렉스정40/1100밀리그램(오메프라졸,탄산수소소나트륨)	병용금기 (Rilpivirine Hydrochloride): 위장 pH의 증가로 릴피비린의 흡수가 저하되어 릴피비린의 치료효과 감소
트윈스타정40/5밀리그램과 글루코파지정250밀리그램(메트포르민염산염)	해당 정보 없음
가나플렉스정40/1100밀리그램(오메프라졸,탄산수소소나트륨)과 글루코파지정250밀리그램(메트포르민염산염)	병용금기 (Rilpivirine Hydrochloride): 위장 pH의 증가로 릴피비린의 흡수가 저하되어 릴피비린의 치료효과 감소



기능 번호	DI-01
기능 명	의약품 상호작용 확인
기능설명	■ 사용자가 선택한 의약품 간의 상호작용을 검사하여 결과를 제공하는 기능을 제공한다.
처리내용	■ 의약품 자동완성 기능 사용자가 입력하는 의약품 이름에 대해 자동완성 기능을 제공하여 빠르게 의약품을 검색할 수 있도록 한다. ■ 의약품 등록 및 제거 사용자가 선택한 의약품을 세션에 저장하여 상호작용 검사에 사용하고, 필요시 등록된 의약품을 제거할 수 있는 기능을 제공한다. ■ 상호작용 검사 선택된 의약품 간의 병용금기, 연령 제한, 임신 중 주의사항, 노인 주의사항, 용량 주의사항, 복용 기간 주의사항 등을 검사하여 결과를 제공한다. ■ 상호작용 결과 표시 상호작용 검사 결과를 사용자에게 시각적으로 제공하며, 의약품 간의 위험성을 쉽게 확인할 수 있도록 한다.
비고	■ 정보 출처: 공공 API를 통해 의약품 상호작용 정보를 조회하여 제공
요구사항 명	의약품 비교

| 화면 설계서

팜트래커



약국 찾기

E-삼성약국



E-삼성약국

길찾기

서울특별시 강남구 일원로 53 (일원동)

02-3412-1254

영업시간



기능 번호

PH-01

기능 명

약국 위치 검색

기능설명

■ 사용자가 입력한 검색어(지역명 또는 약국명)를 기반으로 약국 목록을 조회하고, 해당 약국들의 위치를 지도에 표시하는 기능을 제공한다.

처리내용

■ 검색 및 쿼리 처리

검색어를 분석해 약국명과 지역명을 추출하여 API 호출 파라미터로 사용한다.

■ API 호출 및 약국 정보 조회

공공 API를 통해 약국명, 주소, 전화번호, 영업시간, 위치 정보를 조회한다.

■ 자동완성 기능

사용자가 입력하는 검색어에 대해 약국명 자동완성 기능을 제공한다.

■ 지도 및 마커 표시

검색된 약국의 위치를 네이버 지도에 마커로 표시하고, 마커 클릭 시 상세 정보를 표시한다.

■ 약국 정보 표시

검색된 약국의 상세 정보를 카드 형태로 화면에 표시하며, 약국명, 주소, 전화번호, 영업 시간 등과 함께 "길찾기" 버튼을 통해 네이버 지도 길찾기 기능으로 연결한다.

비고

■ 정보 출처: 공공 API 및 네이버 지도 API 사용

요구사항 명

약국 찾기

팜트래커



내 정보

이름

1

성별

여자

나이

25세

 저장하기

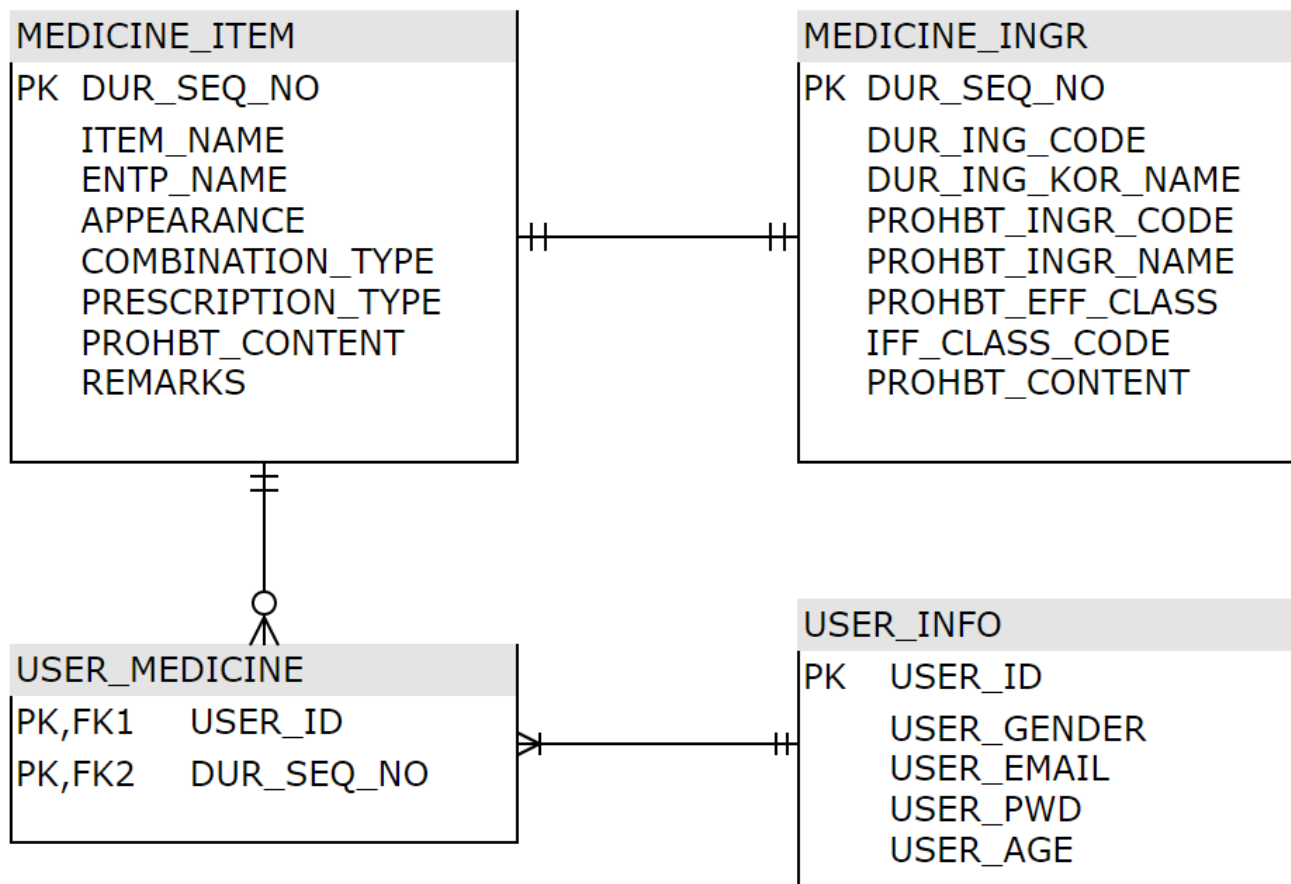
[\[➡ 로그아웃\]](#)

내 의약품



기능 번호	MY-01
기능 명	내 정보 관리
기능설명	■사용자가 자신의 기본 정보를 입력 및 수정할 수 있는 페이지.
처리내용	■사용자 정보 입력 이름, 성별, 나이 등의 기본 정보를 입력 및 수정할 수 있음 ■의약품 정보 입력 사용자가 복용 중인 의약품을 입력하고 관리할 수 있음.
비고	
요구사항 명	마이페이지

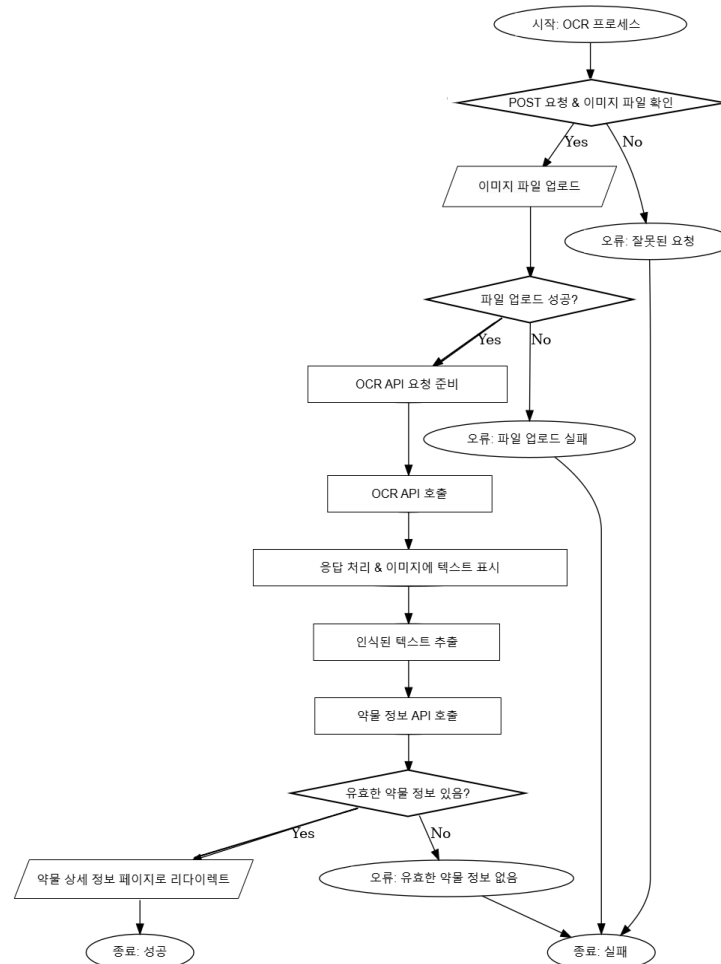
엔티티관계도 - ERD



| 기능 처리도(기능 흐름도)

실무 산출물 형식

프로그램 ID	OCR, SER-02	프로그램 명	OCR 사진 인식 프로그램
개요	사진에서 텍스트를 인식하고 추출하여 사용자가 편리하게 텍스트를 활용할 수 있도록 지원하는 프로그램		



| 프로그램 - 목록

기능 분류	기능번호	기능 명
MYPAGE	MY-01	개인정보 관리
	MY-02	내 복약 관리
	MY-03	상비약 관리
MAIN	MAIN-01	메인화면
SER	SER-01	품목명/성분 검색
	SER-02	의약품 패키지 OCR
	SER-01-01	의약품 상세정보 검색
	SER-01-02	비교군 입력
INTER	DI-01	의약품 등록 및 제거
	DI-01-01	복용 관련 주의사항 확인
NEWS	NW-01	AI요약 약학뉴스
	NW-01-01	뉴스-TTS
CHAT	CB-01	챗봇
	CB-01-01	STT-TTS
PHARM	PH-01	약국 위치 검색
	PH-01-01	약국 정보 제공 및 길찾기

| 테이블 정의서 - ERD

1. MEDICINE_ITEM

컬럼명	데이터 타입	길이	NULL 허용	제약조건	설명
DUR_SEQ_NO	NUMBER	10	NO	PK	DUR 일련번호
ITEM_NAME	VARCHAR2	200	NO		품목명
ENTP_NAME	VARCHAR2	100	YES		제조사명
APPEARANCE	VARCHAR2	500	YES		성상
COMBINATION_TYPE	VARCHAR2	20	YES		복합제구분
PRESCRIPTION_TYPE	VARCHAR2	20	YES		전문일반구분
PROHBT_CONTENT	CLOB		YES		금기내용
REMARKS	VARCHAR2	1000	YES		비고

2. MEDICINE_INGR

컬럼명	데이터 타입	길이	NULL 허용	제약조건	설명
DUR_SEQ_NO	NUMBER	10	NO	PK	DUR 일련번호
DUR_ING_CODE	VARCHAR2	10	NO		DUR 성분코드
DUR_ING_KOR_NAME	VARCHAR2	200	NO		DUR 성분명
PROHBT_INGR_CODE	VARCHAR2	10	YES		비용금기 DUR 성분 코드
PROHBT_INGR_NAME	VARCHAR2	200	YES		비용금기 DUR 성분 명
PROHBT_EFF_CLASS	VARCHAR2	100	YES		비용금기 약효분류
IFF_CLASS_CODE	VARCHAR2	10	YES		약효분류코드
PROHBT_CONTENT	CLOB		YES		금기내용

3. USER_INFO

컬럼명	데이터 타입	길이	NULL 허용	제약조건	설명
USER_ID	VARCHAR2	50	NO	PK	사용자 ID
USER_GENDER	CHAR	1	YES		성별 (M/F)
USER_EMAIL	VARCHAR2	100	NO	UQ	이메일 주소
USER_PWD	VARCHAR2	100	NO		비밀번호 (암호화 저장)
USER_AGE	NUMBER	3	YES		나이

4. USER_MEDICINE

컬럼명	데이터 타입	길이	NULL 허용	제약조건	설명
USER_ID	VARCHAR2	50	NO	PK, FK1	사용자 ID (USER_INFO 참조)
DUR_SEQ_NO	NUMBER	10	NO	PK, FK2	DUR 일련번호 (MEDICINE 참조)

핵심소스코드(1)_chatbot_view

프로그램 ID	CB-01	프로그램 명	챗봇
개요	LangChain 모듈을 활용한 RAG(검색 증강 생성) 기술을 사용하여 실시간으로 답변을 생성하는 챗봇이다. 주요 기능으로는 PyPDFLoader를 이용한 문서 로드, FAISS를 이용한 벡터 저장소 관리, OpenAI API를 활용한 임베딩 및 챗봇 응답 생성이 있다.		

```
# RAG 설정
llm = ChatOpenAI(temperature=0.1, openai_api_key=OPENAI_API_KEY)
cache_dir = LocalFileStore("./.cache/practice/")
embeddings = OpenAIEmbeddings(openai_api_key=OPENAI_API_KEY)
cached_embeddings = CacheBackedEmbeddings.from_bytes_store(embeddings, cache_dir)

def retrieve_relevant_context(question: str) -> Tuple[str, Optional[str]]:

    medicine_name = extract_medicine_name_with_llm(question)

    if not medicine_name:
        print("의약품 이름을 추출할 수 없습니다.")
        return "의약품 이름을 질문에서 파악할 수 없습니다. 다시 시도해 주세요.", None

    print(f"추출된 의약품 이름: {medicine_name}")

    # docs = vectorstore.similarity_search(medicine_name, k=3)
    # print(f"'{medicine_name}'에 대해 검색된 문서 수: {len(docs)}")
    docs_medicine = []
    if medicine_name:
        docs_medicine = vectorstore.similarity_search(medicine_name, k=2)
        print(f"'{medicine_name}'에 대해 검색된 문서 수: {len(docs_medicine)}")

    # PDF 데이터와 관련된 문서 검색
    docs_pdf = vectorstore.similarity_search(question, k=2)
    print(f"질문에 대해 검색된 PDF 문서 수: {len(docs_pdf)}")

    # 두 검색 결과를 결합
    docs = docs_medicine + docs_pdf
    if not docs:
        print("관련 문서를 찾을 수 없습니다.")
        return "관련 문서를 찾을 수 없습니다.", None
```

```
def initialize_vectorstore():
    global vectorstore
    if vectorstore is None:
        vectorstore = FAISS.from_texts(texts=["초기화 문서"], cached_embeddings)
    def add_documents_to_vectorstore(documents):
        """
        벡터 저장소에 문서 추가
        """
        global vectorstore
        vectorstore.add_texts(documents)
```

```
top_item_name = None
for doc in docs_medicine:
    lines = doc.page_content.splitlines()
    for line in lines:
        if line.startswith("품목명:"):
            top_item_name = line.split(":")[1].strip()
            break

context = "\n".join([doc.page_content[:1000] for doc in docs])
return context, top_item_name
```

핵심소스코드(1)_chatbot_view

프로그램 ID	CB-01	프로그램 명	챗봇
개요	LangChain 모듈을 활용한 RAG(검색 증강 생성) 기술을 사용하여 실시간으로 답변을 생성하는 챗봇이다. 주요 기능으로는 PyPDFLoader를 이용한 문서 로드, FAISS를 이용한 벡터 저장소 관리, OpenAI API를 활용한 임베딩 및 챗봇 응답 생성이 있다.		

```
def load_pdf_chunks(pdf_path: str, chunk_size: int = 500, chunk_overlap: int = 50):
    # PDF 문서를 로드합니다.
    loader = PyPDFLoader(pdf_path)
    pages = loader.load()

    # 청크로 나누기
    text_splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=chunk_size, chunk_overlap=chunk_overlap)
    chunks = text_splitter.split_documents(pages)
    return chunks

def add_pdf_to_vectorstore(pdf_path: str, vectorstore):
    # PDF 내용을 청크로 로드합니다.
    loader = PyPDFLoader(pdf_path)
    documents = loader.load()

    # 텍스트 분할기를 사용하여 문서를 청크로 나눔
    text_splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(
        chunk_size=900, # 청크의 크기 설정
        chunk_overlap=100 # 청크 간 중복 설정
    )
    split_docs = text_splitter.split_documents(documents)

    # 문서에서 텍스트를 추출
    texts = [doc.page_content for doc in split_docs]

    # 문서를 벡터 저장소에 추가
    vectorstore.add_texts(texts)

def add_pdfs_to_vectorstore(pdf_paths: List[str], vectorstore):
    for pdf_path in pdf_paths:
        add_pdf_to_vectorstore(pdf_path, vectorstore)

def chatbot_view(request):
    if request.method == "POST":
        try:
            body = json.loads(request.body.decode("utf-8"))
            question = body.get("question")

            if not question:
                return JsonResponse(data={"error": "질문이 필요합니다."}, status=400)

            context, extracted_drug_name = retrieve_relevant_context(question)
            result = rag_chain.invoke({"question": question, "context": context})

            # 링크 버튼 추가
            if extracted_drug_name:
                result.content = add_button_to_response(result.content, extracted_drug_name)

            return JsonResponse({"answer": result.content})

        except json.JSONDecodeError:
            return JsonResponse(data={"error": "잘못된 JSON 형식입니다."}, status=400)

    elif request.method == "GET":
        return render(request, template_name="chatbot.html")
```

| 핵심소스코드(2)_drug_list

프로그램 ID	SER-01	프로그램 명	품목명/성분 검색
개요	사용자가 입력한 의약품 명칭에 기반하여 공공데이터포털 API를 통해 해당 의약품의 상세 정보를 검색하고, 결과를 사용자에게 제공 한다.		

```
def drug_list_view(request):
    if request.headers.get('x-requested-with') == 'XMLHttpRequest':
        # AJAX 요청 처리 (자동완성)
        drug_name = request.GET.get('term', '')
        drugs = get_drug_info(drug_name, settings.DUR_API_KEY)
        suggestions = [drug['ITEM_NAME'] for drug in drugs] if drugs else []
        return JsonResponse(suggestions, safe=False)

    drug_info = None
    error_message = None

    if request.method == 'GET':
        drug_name = request.GET.get('drug_name') # 사용자 입력을 받음

        if drug_name:
            encoded_drug_name = urllib.parse.quote(drug_name)
            url = f"http://apis.data.go.kr/1471000/DrugPrdtPrmsnInfoService05/getDrugPrdtPrmsnInq05"
            response = requests.get(url, verify=False) # SSL 검증 비활성화

            if response.status_code == 200:
                soup = BeautifulSoup(response.content, features="lxml-xml")
                items = soup.find_all("item")
                drugs = []

                for item in items:
                    drug = {
                        'ITEM_NAME': item.find("ITEM_NAME").text if item.find("ITEM_NAME") else "",
                        'ITEM_SEQ': item.find("ITEM_SEQ").text if item.find("ITEM_SEQ") else "",
                        'ENTP_NAME': item.find("ENTP_NAME").text if item.find("ENTP_NAME") else "",
                        'SPCLTY_PBLC': item.find("SPCLTY_PBLC").text if item.find("SPCLTY_PBLC") else "",
                        'PRDUCT_TYPE': item.find("PRDUCT_TYPE").text if item.find("PRDUCT_TYPE") else "",
                        'ITEM_INGR_NAME': item.find("ITEM_INGR_NAME").text if item.find("ITEM_INGR_NAME") else ""
                    }

                    print(f"Drug found: {drug}")
                    drugs.append(drug)

                return drugs

            else:
                print("Failed to fetch drug info.")
                return None

        if not drug_list:
            error_message = f"'{drug_name}'에 대한 의약품 정보를 찾을 수 없습니다."
        else:
            drug_info = drug_list
        else:
            error_message = f"API 요청 실패: {response.status_code} - {response.text}"

    return render(request, template_name='drug_list.html', context={'drug_info': drug_info, 'error_message': error_message})

3 usages new *
def get_drug_info(drug_name, api_key):
    print(f"Fetching drug info for: {drug_name}")
    encoded_drug_name = urllib.parse.quote(drug_name)
    url = f"http://apis.data.go.kr/1471000/DrugPrdtPrmsnInfoService05/getDrugPrdtPrmsnInq05?serviceKey={api_key}&pageNo=1&numOfPage=1"
    response = requests.get(url, verify=False)

    if response.status_code == 200:
        soup = BeautifulSoup(response.content, features="lxml-xml")
        items = soup.find_all("item")
        drugs = []

        for item in items:
            drug = {
                'ITEM_NAME': item.find("ITEM_NAME").text if item.find("ITEM_NAME") else "",
                'ITEM_SEQ': item.find("ITEM_SEQ").text if item.find("ITEM_SEQ") else "",
                'ENTP_NAME': item.find("ENTP_NAME").text if item.find("ENTP_NAME") else "",
                'SPCLTY_PBLC': item.find("SPCLTY_PBLC").text if item.find("SPCLTY_PBLC") else "",
                'PRDUCT_TYPE': item.find("PRDUCT_TYPE").text if item.find("PRDUCT_TYPE") else "",
                'ITEM_INGR_NAME': item.find("ITEM_INGR_NAME").text if item.find("ITEM_INGR_NAME") else ""
            }

            print(f"Drug found: {drug}")
            drugs.append(drug)

        return drugs

    else:
        print("Failed to fetch drug info.")
        return None
```

| 핵심소스코드(3)_ocr_process

프로그램 ID	OCR, SER-02	프로그램 명	의약품 패키지 OCR
개요	ocr_process 는 의약품 패키지 이미지를 업로드하면 Naver clova OCR api를 이용해 패키지내 텍스트를 인식한다. 인식된 텍스트 중 drug_list에서 첫 번째로 유효한 결과를 나타내는 텍스트의 검색결과로 이동한다.		

```
@csrf_exempt
def ocr_process(request):
    if request.method == 'POST':
        try:
            print("Processing started...")

            path = None

            # FormData 방식 (앨범 업로드)
            if 'image' in request.FILES:
                image_file = request.FILES['image']
                path = os.path.join('uploads', image_file.name)
                with open(path, 'wb') as f:
                    for chunk in image_file.chunks():
                        f.write(chunk)
                print(f"Image uploaded and saved at {path}")

            # JSON 방식 (카메라 캡처)
            elif request.body:
                try:
                    body_data = json.loads(request.body.decode('utf-8'))
                    image_data = body_data.get('image_data')
                    if image_data:
                        image_data = base64.b64decode(image_data)
                        img = Image.open(BytesIO(image_data))
                        path = os.path.join('uploads', f'{uuid.uuid4()}.jpg')
                        img.save(path, format='JPEG')
                        print(f"Captured image saved at {path}")
                    except (json.JSONDecodeError, TypeError) as e:
                        print(f"Failed to decode JSON or process image data: {str(e)}")
                        return JsonResponse({'error': 'Invalid image data.'}, status=400)
                else:
                    print("No image provided.")
                    return JsonResponse({'error': 'No image provided.'}, status=400)
```

```
        if not path or not os.path.exists(path):
            print("File upload failed.")
            return JsonResponse({'error': 'File upload failed.'}, status=500)

        print(f"File exists at {path}. Proceeding with OCR...")

        files = [('file', open(path, 'rb'))]

        request_json = {
            'images': [{'format': 'jpg', 'name': 'demo'}],
            'requestId': str(uuid.uuid4()),
            'version': 'V2',
            'timestamp': int(round(time.time() * 1000))
        }
        headers = {
            'X-OCR-SECRET': settings.OCR_SECRET_KEY,
        }

        response = requests.post(settings.OCR_API_URL, headers=headers, data=payload, files=files)
        result = response.json()

        print("OCR API response received.")

        # 이미지 파일 읽기
        img = cv2.imread(path)

        # 이미지 로드 확인
        if img is None:
            print("Failed to read image file.")
            return JsonResponse({'error': 'Failed to read image file.'}, status=500)

        roi_img = img.copy()

        # 인식된 모든 텍스트 추출
        recognized_texts = []

        for field in result['images'][0]['fields']:
            text = field['inferText']
            vertices_list = field['boundingPoly']['vertices']
            pts = [tuple(vertex.values()) for vertex in vertices_list]
            topLeft = [int(_) for _ in pts[0]]
            topRight = [int(_) for _ in pts[1]]
            bottomRight = [int(_) for _ in pts[2]]
```

| 핵심소스코드(3)_ocr_process

프로그램 ID	OCR, SER-02	프로그램 명	의약품 패키지 OCR
개요	ocr_process 는 의약품 패키지 이미지를 업로드하면 Naver clova OCR api를 이용해 패키지내 텍스트를 인식한다. 인식된 텍스트 중 drug_list에서 첫 번째로 유효한 결과를 나타내는 텍스트의 검색결과로 이동한다.		

```
bottomRight = [int(_) for _ in pts[2]]
bottomLeft = [int(_) for _ in pts[3]]

cv2.line(roi_img, topLeft, topRight, color=(0, 255, 0), thickness=2)
cv2.line(roi_img, topRight, bottomRight, color=(0, 255, 0), thickness=2)
cv2.line(roi_img, bottomRight, bottomLeft, color=(0, 255, 0), thickness=2)
cv2.line(roi_img, bottomLeft, topLeft, color=(0, 255, 0), thickness=2)
roi_img = put_text(roi_img, text, topLeft[0], topLeft[1] - 10, font_size=30)

recognized_texts.append(text) # 모든 인식된 텍스트 추가

print(f"Recognized Texts: {recognized_texts}")

# 처리된 이미지를 저장하여 프론트엔드에 제공
processed_image_path = os.path.join('uploads', 'processed_' + os.path.basename(path))
cv2.imwrite(processed_image_path, roi_img)
print(f"Processed image saved at {processed_image_path}")

# 검색 결과가 있는 텍스트 필터링
# 유효한 텍스트 필터링 조건
valid_texts = []
korean_pattern = re.compile(r'^[가-힣0-9]*$') # 한글과 숫자만 포함된 텍스트 확인용 정규식

for text in recognized_texts:
    if korean_pattern.match(text) and len(text) >= 2: # 한국어이며 두 글자 이상인 경우
        encoded_text = urllib.parse.quote_plus(text)
        api_key = settings.DUR_API_KEY
        url = f"http://apis.data.go.kr/1471000/DURPrd1stInfoService03/getUsjntTabooInfoList03?serviceKey={api_key}"
        response = requests.get(url)
```

```
if response.status_code == 200:
    soup = BeautifulSoup(response.content, features="html.parser")
    if soup.find_all("item"): # 검색 결과가 있는 경우
        valid_texts.append(text)

print(f"Valid Texts: {valid_texts}")

# 검색 결과가 있는 첫 번째 유효 텍스트로 리다이렉트 URL 생성
if valid_texts:
    redirect_url = f'/drug_list?drug_name={valid_texts[0]}'
    print(f"Redirecting to: {redirect_url}")
    return JsonResponse({'redirect': redirect_url})

print("No valid drug information found.")
return JsonResponse(data={'error': 'No valid drug information found in OCR result.'}, status=404)

except Exception as e:
    print(f"Error occurred during OCR processing: {str(e)}")
    return JsonResponse(data={'error': str(e)}, status=500)

print("Invalid request method.")
return JsonResponse(data={'error': 'Invalid request'}, status=400)
```


| 참조- 개발 환경 및 설명

구분	항목	세부사항
S/W 개발환경	OS	Windows
	개발언어	Python
	개발 IDE	PyCharm
	프레임워크	Django
	DB	Oracle
	클라우드 서버	Amazon Web Services (AWS)
	버전 관리	Git

Thank you

